

ANALIZA UČINKOV TEORIJE DRUGEGA REDA (SIST EN 1992-1-1, člen 5.8.7)

Geometrijske karakteristike prereza:

$b = 40$  [cm]       $a_{s,sp} = 5,0$  [cm]  
 $h = 100$  [cm]       $a_{s,zg} = 5,0$  [cm]

Mehanske lastnosti materialov:

**Beton:** C30/37 ▼  
 $f_{ck} = 3,00$  [kN/cm<sup>2</sup>]  
 $f_{cd} = 2,00$  [kN/cm<sup>2</sup>]  
 $E_{cm} = 3300$  [kN/cm<sup>2</sup>]  
 $E_{cd} = 2750$  [kN/cm<sup>2</sup>]

Izbrana armatura:

|                 |                         | $\phi$ [mm] | $n$ [/] |
|-----------------|-------------------------|-------------|---------|
| $A_{sh,dej} =$  | 41,8 [cm <sup>2</sup> ] | 22 ▼        | 11      |
| $A_{sh',dej} =$ | 28,3 [cm <sup>2</sup> ] | 20 ▼        | 9       |
| $A_{sb,dej} =$  | 15,4 [cm <sup>2</sup> ] | 14 ▼        | 10      |
| $A_{sb',dej} =$ | 28,3 [cm <sup>2</sup> ] | 20 ▼        | 9       |

**Armaturno jeklo:** B500B ▼  
 $f_{yk} = 50,0$  [kN/cm<sup>2</sup>]  
 $f_{yd} = 43,48$  [kN/cm<sup>2</sup>]  
 $E_s = 20000$  [kN/cm<sup>2</sup>]

$A_{sh,dej}$  ... prerez natezne vzdolžne armature v stebru vzdolž stranice h  
 $A_{sh',dej}$  ... prerez tlačne vzdolžne armature v stebru vzdolž stranice h  
 $A_{sb,dej}$  ... prerez natezne vzdolžne armature v stebru vzdolž stranice b  
 $A_{sb',dej}$  ... prerez tlačne vzdolžne armature v stebru vzdolž stranice b

Uklonska dolžina stebra:

$l_0 = 5,25$  [m]

Projektna vrednost osne sile v stebru po TPR v MSN:

$N_{Ed} = 1865$  [kN]

Normirana osna sila:

$n = 0,233$  [/]

Mejna vitkost izoliranega elementa:

$\lambda_{lim} = 31,1$  [/]

Kontrola v smeri šibke osi (stranica "b"):

$\lambda_{šibka\ os} = 45,5$  [/] → **TDR!**  
 $M_{0Ed} = 106$  [kNm]  
 $M_{0Eqp} = 41$  [kNm]  
 $N_B = 13333$  [kN]  
 $\beta = 0,82$  [/]  
 $M_{Ed,TDR} = 120,2$  [kNm]

Kontrola v smeri močne osi (stranica "h"):

$\lambda_{močna\ os} = 18,2$  [/] → **OK**  
 $M_{0Ed} = 157$  [kNm]  
 $M_{0Eqp} = 80$  [kNm]  
 $N_B = 67738$  [kN]  
 $\beta = 0,82$  [/]  
 $M_{Ed,TDR} = 157,00$  [kNm]



**Izračun v smeri šibke osi (stranica "b")**

|                         |               |                   |                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\varphi(\infty, t_0)=$ | 2,5           | /                 | končna vrednost koeficienta lezenja                                                                                           |
| $M_{0Ed}=$              | 106           | kNm               | proj. upogibni moment po TPR v MSN                                                                                            |
| $M_{0Eqp}=$             | 41            | kNm               | proj. upogibni moment po TPR za navidezno stalno komb. v MSU                                                                  |
| $c_0=$                  | <b>12</b>     | /                 | koeficient, odvisen od poteka up.momenta po TPR ( $c_0=8$ za konstanten, 9.6 za paraboličen, 12 za simetričen trikoten potek) |
| $I_s=$                  | 15770,0097    | cm <sup>4</sup>   | vztrajnostni moment armature okrog težiščne osi betonskega prereza                                                            |
| $I_c=$                  | 533333,333    | cm <sup>4</sup>   | vztrajnostni moment betonskega prereza                                                                                        |
| $n=$                    | 0,233         | /                 | normirana osna sila                                                                                                           |
| $\varphi_{ef}=$         | 0,97          | /                 | učinkoviti koeficient lezenja                                                                                                 |
| $K_c=$                  | 0,039         | /                 | faktor za upoštevanje učinkov razpok, lezenja                                                                                 |
| $K_s=$                  | <b>1</b>      | /                 | fakotr, s katerim upoštevamo prispevek armature                                                                               |
| $EI=$                   | 4E+08         | kNcm <sup>2</sup> | nazivna togost tlačnega elementa                                                                                              |
| $N_B=$                  | 13332,7       | kN                | uklonska sila, ki temelji na nazivni togosti                                                                                  |
| $\beta=$                | 0,82          |                   | faktor, odvisen od razporeditve up.momentov po TPR in TDR                                                                     |
| $M_{Ed}=$               | <b>120,18</b> | <b>kNm</b>        | celotni projektni upogibni moment (TPR+TDR)                                                                                   |

|                         |               |                   |                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\varphi(\infty, t_0)=$ | 2,5           | /                 | končna vrednost koeficienta lezenja                                                                                           |
| $M_{0Ed}=$              | 157           | kNm               | proj. upogibni moment po TPR v MSN                                                                                            |
| $M_{0Eqp}=$             | 80            | kNm               | proj. upogibni moment po TPR za navidezno stalno komb. v MSU                                                                  |
| $c_0=$                  | <b>12</b>     | /                 | koeficient, odvisen od poteka up.momenta po TPR ( $c_0=8$ za konstanten, 9.6 za paraboličen, 12 za simetričen trikoten potek) |
| $I_s=$                  | 88427,9792    | cm <sup>4</sup>   | vztrajnostni moment armature okrog težiščne osi betonskega prereza                                                            |
| $I_c=$                  | 333333,33     | cm <sup>4</sup>   | vztrajnostni moment betonskega prereza                                                                                        |
| $n=$                    | 0,233         | /                 | normirana osna sila                                                                                                           |
| $\varphi_{ef}=$         | 1,27          | /                 | učinkoviti koeficient lezenja                                                                                                 |
| $K_c=$                  | 0,0134        | /                 | faktor za upoštevanje učinkov razpok, lezenja                                                                                 |
| $K_s=$                  | <b>1</b>      | /                 | fakotr, s katerim upoštevamo prispevek armature                                                                               |
| $EI=$                   | 1,9E+09       | kNcm <sup>2</sup> | nazivna togost tlačnega elementa                                                                                              |
| $N_B=$                  | 67737,9       | kN                | uklonska sila, ki temelji na nazivni togosti                                                                                  |
| $\beta=$                | 0,82          |                   | faktor, odvisen od razporeditve up.momentov po TPR in TDR                                                                     |
| $M_{Ed}=$               | <b>157,00</b> | <b>kNm</b>        | celotni projektni upogibni moment (TPR+TDR)                                                                                   |



## Projektne obremenitve

[illegible]

NEd=2000;MEd=0

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

$$NEd=;MEd=$$

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

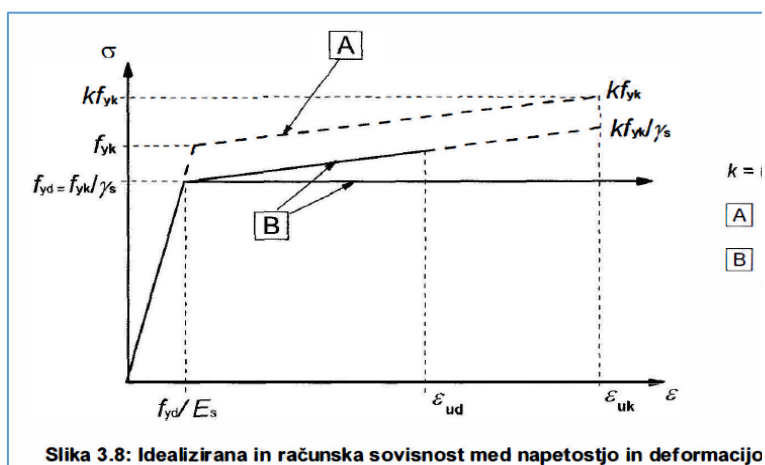
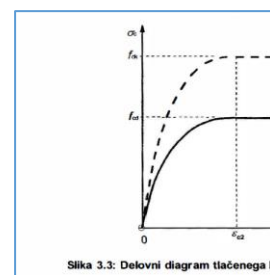
$$NEd=;MEd=$$
$$NEd=;MEd=$$
$$NEd=;MEd=$$

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=

NEd=;MEd=











$\Sigma N_{Rd}$  [kN]  $M_{Rd}$  [kNm]

|       |       |
|-------|-------|
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |
| #REF! | #REF! |

ISU in MSN

|         |         |   |   |
|---------|---------|---|---|
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #REF!   | #REF!   |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #REF!   | #REF!   |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! | 1 | 1 |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |
| #VALUE! | #VALUE! |   |   |



|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
|    | Arm.palice: |               |
|    | 6           | 0,28          |
|    | 8           | 0,50          |
|    | 10          | 0,79          |
|    | 12          | 1,13          |
|    | 14          | 1,54          |
|    | 16          | 2,01          |
|    | 18          | 2,54          |
|    | 20          | 3,14          |
|    | 22          | 3,80          |
|    | 24          | 4,52          |
|    | 25          | 4,91          |
|    | 28          | 6,16          |
|    | 30          | 7,07          |
|    | 32          | 8,04          |
|    | 34          | 9,08          |
|    | 36          | 10,18         |
|    | 38          | 11,34         |
|    | 40          | 12,57         |
|    | 44          | 15,21         |
|    | 46          | 16,62         |
|    | 50          | 19,63         |
| 22 | As,polje:   | <b>9 3,80</b> |
| 20 | As',polje:  | <b>8 3,14</b> |
| 14 | 5           | <b>1,54</b>   |
| 20 | 8           | <b>3,14</b>   |

|       |     |               |
|-------|-----|---------------|
| Slike |     |               |
| -20   | -50 |               |
| -20   | 50  |               |
| 20    | 50  |               |
| 20    | -50 |               |
| -20   | -50 |               |
| 0     | -45 | As,zg [9Ø20]  |
| 0     | 45  | As,sp [11Ø22] |

|        | $f_{ck}$ [kN/cm <sup>2</sup> ] | $f_{ck,cube}$ [kN/cm <sup>2</sup> ] |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| C12/15 | 1,2                            | 1,5                                 |
| C16/20 | 1,6                            | 2                                   |
| C20/25 | 2                              | 2,5                                 |
| C25/30 | 2,5                            | 3                                   |
| C30/37 | 3                              | 3,7                                 |
| C35/45 | 3,5                            | 4,5                                 |
| C40/50 | 4                              | 5                                   |
| C45/55 | 4,5                            | 5,5                                 |
| C50/60 | 5                              | 6                                   |
| 5      | 3                              | 3,7                                 |

|       |    |       |
|-------|----|-------|
| B500A | 50 | 20000 |
| B500B | 50 | 20000 |
| B500C | 50 | 20000 |
| 2     | 50 | 20000 |

| $f_{cm}$ [kN/cm <sup>2</sup> ] | $f_{ctm}$ [kN/cm <sup>2</sup> ] | $f_{ctk,0,05}$ [kN/cm <sup>2</sup> ] | $f_{ctk,0,95}$ [kN/cm <sup>2</sup> ] | $E_{cm}$ [kN/cm <sup>2</sup> ] | $\epsilon_{c1}$ [‰] |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2                              | 0,16                            | 0,11                                 | 0,2                                  | 2700                           | 1,8                 |
| 2,4                            | 0,19                            | 0,13                                 | 0,25                                 | 2900                           | 1,9                 |
| 2,8                            | 0,22                            | 0,15                                 | 0,29                                 | 3000                           | 2                   |
| 3,3                            | 0,26                            | 0,18                                 | 0,33                                 | 3100                           | 2,1                 |
| 3,8                            | 0,29                            | 0,2                                  | 0,38                                 | 3300                           | 2,2                 |
| 4,3                            | 0,32                            | 0,22                                 | 0,42                                 | 3400                           | 2,25                |
| 4,8                            | 0,35                            | 0,25                                 | 0,46                                 | 3500                           | 2,3                 |
| 5,3                            | 0,38                            | 0,27                                 | 0,49                                 | 3600                           | 2,4                 |
| 5,8                            | 0,41                            | 0,29                                 | 0,53                                 | 3700                           | 2,45                |
| 3,8                            | 0,29                            | 0,2                                  | 0,38                                 | 3300                           | 2,2                 |